数字逻辑基础与Verilog设计
---基础篇

第2章 逻辑电路导论

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 最小项：
  - 在n变量逻辑函数中，若m为包含n个因子的乘积项，且这n个变量均以原变量或反变量形式在m中出现一次，则“积”项m被称为该组变量的最小项。
  - 二变量最小项有4个：$x'y'$、$x'y$、xy'、xy；n变量的最小项有2^n个.
  - 通常用m_i表示最小项，下标 i 的取值规则：按照变量顺序，最小项取1时，对应的十进制数值。如，$xy'z$，用m_5表示。

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 最小项：

行号	x_1	x_2	x_3	最小项
0	0	0	0	$m_0=\overline{x}_1\overline{x}_2\overline{x}_3$
1	0	0	1	$m_1=\overline{x}_1\overline{x}_2x_3$
2	0	1	0	$m_2=\overline{x}_1x_2\overline{x}_3$
3	0	1	1	$m_3=\overline{x}_1x_2x_3$
4	1	0	0	$m_4=x_1\overline{x}_2\overline{x}_3$
5	1	0	1	$m_5=x_1\overline{x}_2x_3$
6	1	1	0	$m_6=x_1x_2\overline{x}_3$
7	1	1	1	$m_7=x_1x_2x_3$

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 最小项性质：

①在输入变量的任何组合的取值下必有一个最小项，并且仅有一个最小项的值为1。如：三变量x=1、y=0、z=1时， xy'z =1。

②全体最小项之和为1，即 $\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$

③任意两个最小项乘积为0。

④若两个最小项只有一个因子不同，称他们具有相邻性。具有相邻性的最小项之和可以合并成一项，并消去一对因子。

3.门电路进行综合

最小项性质应用（性质1，2）：

例16：如图示f的真值表，对逻辑函数 f 化简。

s_1	s_2	s_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$\bar{f} = \bar{s}_1\bar{s}_2\bar{s}_3 + \bar{s}_1 s_2\bar{s}_3 + s_1\bar{s}_2\bar{s}_3$$

$$\bar{f} = \bar{s}_1\bar{s}_3 + \bar{s}_2\bar{s}_3 = (\bar{s}_1 + \bar{s}_2)\,\bar{s}_3$$

根据反演定理：

$$\bar{f} = \overline{s_1 s_2}\;\bar{s}_3$$

$$\bar{\bar{f}} = \overline{\overline{s_1 s_2}\;\bar{s}_3}$$

$$f = s_1 s_2 + s_3$$

3.门电路进行综合

最小项性质应用（性质4）：

例17：对函数进行化简：$f(s_1,s_2,s_3)=\sum m(2,3,4,6,7)$

$$f = \bar{s}_1 s_2 \bar{s}_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1 \bar{s}_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3$$

$$= \bar{s}_1 s_2 (\bar{s}_3 + s_3) + s_1 (s_2 + \bar{s}_2) \bar{s}_3 + s_1 s_2 (\bar{s}_3 + s_3)$$

$$= \bar{s}_1 s_2 + s_1 \bar{s}_3 + s_1 s_2$$

$$= s_1 \bar{s}_3 + s_2$$

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 积之和形式（最小项之和）：
- 假如一个函数完全由最小项所组成, 那么该函数表达式称为正则“积之和”表达式, 即“最小项之和”.

  如：$F=x'yz+xyz'= m_3+ m_6 =\Sigma\, m(3, 6)$
- 综合过程的第一步正是由真值表导出函数的正则积之和形式，但这并不一定对应成本最低的网络。
  - 如何计算成本？
  - 如何得到最低成本的逻辑表达式？

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 评价逻辑电路成本的指标：电路中逻辑门总数+所有逻辑门输入数的总数.
- 例18： $f = \bar{s}_1\bar{s}_2 s_3 + \bar{s}_1 s_2 s_3 + s_1\bar{s}_2 s_3 + s_1 s_2 \bar{s}_3 + s_1 s_2 s_3$

计算电路成本：

1个5输入端的“或”门，5个3输入端“与”门，3个非门各对应1个输入端，共：5+5*3+3+9=32。

对 f 进行化简：$f = s_3 + s_1 s_2$

重新计算电路成本：1个2输入的“或”门，1个2输入端“与”门，共：2+2+2=6。

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 最大项：
  - 在n变量逻辑函数中，若M为包含n个变量之和，且这n个变量均以原变量或反变量形式在M中出现一次，则“和”项M被称为该组变量的最大项。
  - 二变量最大项有4个：$x'+y'$、$x'+y$、$x+y'$、$x+y$；n变量的最大项有2^n个.
  - 通常用M_i表示最大项，下标 i 的取值规则：按照变量顺序，最大项取0时，对应的十进制数值。如，$x+y'+z$，用M_2表示。

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 最大项：

行号	x_1	x_2	x_3	最小项	最大项
0	0	0	0	$m_0=\overline{x}_1\overline{x}_2\overline{x}_3$	$M_0=x_1+x_2+x_3$
1	0	0	1	$m_1=\overline{x}_1\overline{x}_2x_3$	$M_1=x_1+x_2+\overline{x}_3$
2	0	1	0	$m_2=\overline{x}_1x_2\overline{x}_3$	$M_2=x_1+\overline{x}_2+x_3$
3	0	1	1	$m_3=\overline{x}_1x_2x_3$	$M_3=x_1+\overline{x}_2+\overline{x}_3$
4	1	0	0	$m_4=x_1\overline{x}_2\overline{x}_3$	$M_4=\overline{x}_1+x_2+x_3$
5	1	0	1	$m_5=x_1\overline{x}_2x_3$	$M_5=\overline{x}_1+x_2+\overline{x}_3$
6	1	1	0	$m_6=x_1x_2\overline{x}_3$	$M_6=\overline{x}_1+\overline{x}_2+x_3$
7	1	1	1	$m_7=x_1x_2x_3$	$M_7=\overline{x}_1+\overline{x}_2+\overline{x}_3$

图 2.22　3 变量的最小项与最大项

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 最大项性质：

①在输入变量的任何组合取值下必有一个最大项，并且仅有一个最大项的值为0.如：三变量xyz=101时，$\bar{x}+y+\bar{z}=0$。

②全体最大项之积为0，即：$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = 0$

③任意两个最大项之和为1。

④根据德摩根定律，下标相同的最小项与最大项为互补关系：$M_i = \overline{m}_i$

3.门电路进行综合

逻辑函数的两种标准形式：积之和与和之积形式

- 和之积形式（最大项之积）：
- 假如一个函数完全由最大项所组成，那么该函数表达式称为正则“和之积”表达式，即“最大项之积”.

  如：$F=(x'+y+z)\cdot(x+y+z')= M_4\cdot M_1 =\Pi\, M(1,4)$
- 正则的和之积表达式可以通过真值表中 $f=0$ 的各行的最大项乘积得出。

3.门电路进行综合

积之和与和之积形式关系：

例19：如图所示*f* 的真值表，根据最小项性质可知：

$$\overline{f}=\overline{s}_1\overline{s}_2\overline{s}_3+\overline{s}_1 s_2\overline{s}_3+s_1\overline{s}_2\overline{s}_3=m_0+m_2+m_4$$

$$f=\overline{\overline{s}_1\overline{s}_2\overline{s}_3+\overline{s}_1 s_2\overline{s}_3+s_1\overline{s}_2\overline{s}_3}$$

$$f=(s_1+s_2+s_3)(s_1+\overline{s}_2+s_3)(\overline{s}_1+s_2+s_3)$$

$$f=M_0 M_2 M_4=\overline{m}_0\,\overline{m}_2\,\overline{m}_4$$

s_1	s_2	s_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3.门电路进行综合

例20：三通道电灯控制器：假设开关均断开时电灯熄灭；要求任一开关状态变化，电灯状态变化。

- (1)逻辑抽象：三个开关状态分别用(x_1,x_2,x_3)表示，开关闭合时取1，断开时取0；$f(x_1,x_2,x_3)$ 表示电灯状态，1为亮，0为熄灭。

- (2)列出真值表，写出表达式；

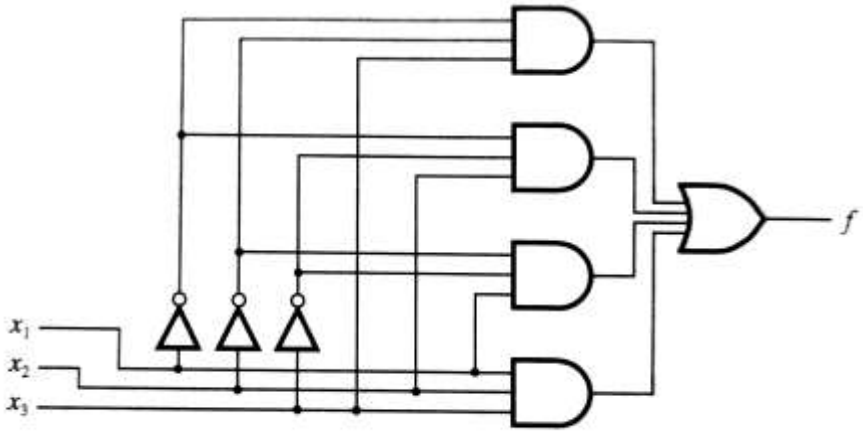
x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$
\begin{aligned}
f &= m_1 + m_2 + m_4 + m_7 \\
&= \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 + \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1x_2x_3
\end{aligned}
$$

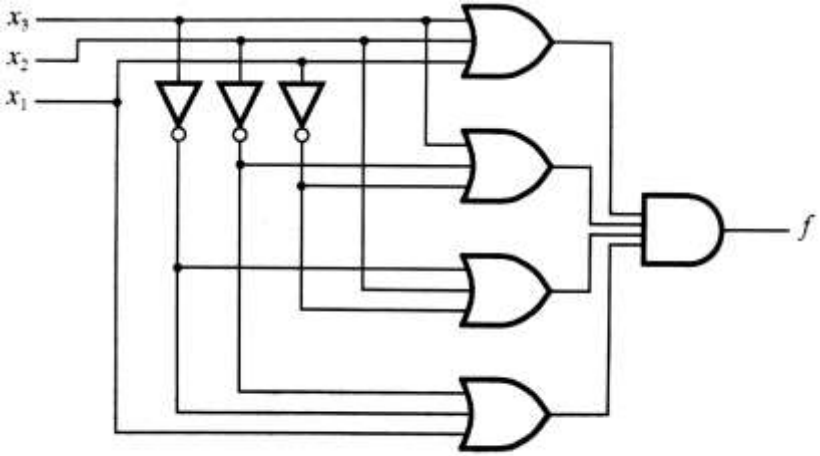
$$
\begin{aligned}
f &= M_0 \cdot M_3 \cdot M_5 \cdot M_6 \\
&= (x_1 + x_2 + x_3)(x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3)
\end{aligned}
$$

3.门电路进行综合

- (3)对表达式进行化简，画出对应逻辑电路。
- (4)对电路施加不同输入变量逻辑值进行测试。



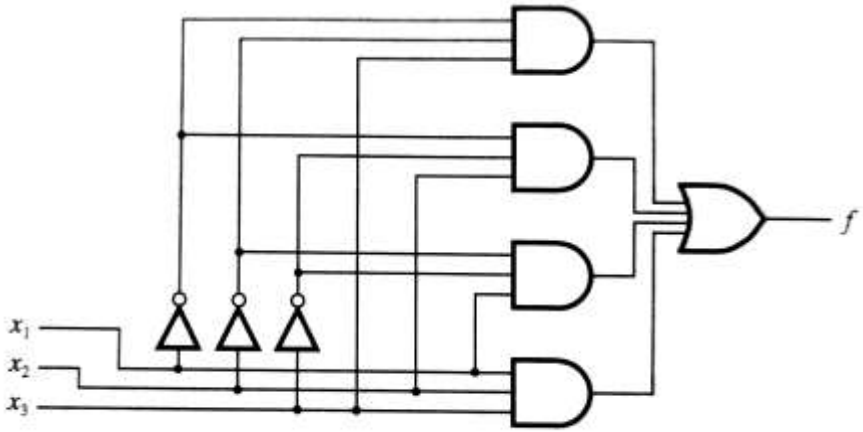
a）积之和实现



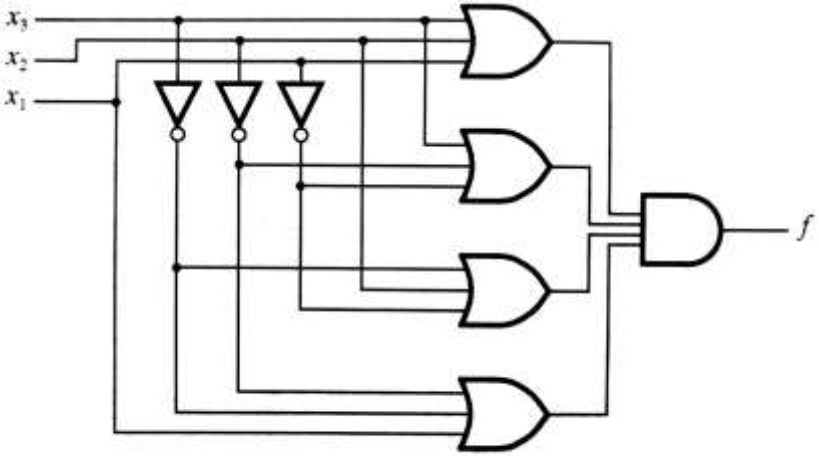
b）和之积实现

3.门电路进行综合

- (3)对表达式进行化简，画出对应逻辑电路。
- (4)对电路施加不同输入变量逻辑值进行测试。



a）积之和实现



b）和之积实现